

1.

01: {int x = 3; 02: int y = 2; 03: int z = 1; 04: int f (int y) { 05: y = y + x; 06: return y; } 07: int m (int x) { 08: x = y + z; 09: return x; } 10: int h1 (int -> int w) { 11: int z = 2; 12: x = f(x) + w(x) - x; 13: return x; }	14: int h2 (int x) { 15: int w = 2; 16: int z=4; 17: x = f(w) + m(w); 18: return w; } 19: int → int g (int n)) { 20: int h (int -> int o,int w) { 21: return o(w) - w; } 22: n=h1(m)-z; 23: z = h2(x) + x; 24: y = f(n) + n; 25: return h; } 26: {int x = 1; 27: int z = 0; 28: x = g(x)(f, z) + y;}}
---	---

(a) che valore contiene la variabile x alla linea 28 se lo scope è statico e i parametri delle funzioni sono tutti passati per riferimento

(b) che valore contiene la variabile x alla linea 28 se lo scope è dinamico, e la politica è quella dello shallow binding

c)che valore contiene la variabile x alla linea 28 se lo scope è dinamico, e la politica è quella del deep binding

4. Scrivete una grammatica che genera il linguaggio

$L = \{a^n b^m c^k \mid n \neq k \wedge m \text{ divisibile per } 3\}$.

3.

$\text{int} \rightarrow (\text{bool} * \text{int} \rightarrow \text{bool}) * \text{int} \rightarrow (\text{int} \rightarrow \text{bool}) * \text{int}$

secd e small step:

$\text{apply}(\text{fun}(f,x,\text{if } \text{apply}(x,3) \text{ then true else } \text{apply}(x,4)),\text{fun}(h,z,\text{uguale}(z,3)))$